Rezonanța

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Țin cutia cu ambele mâini, cu un metru liber în jur; nu o arunc și nu o scap.

1. Ce văd pe ecran

Trei clădiri, fiecare cu **ritmul ei** scris chiar sub ea: turnul, $T = 1{,}0$ s; blocul, $T = 0{,}5$ s; casa, $T = 0{,}3$ s.

Cutia se ține plată și se mișcă dintr-o parte în alta, nu se înclină. **Regula stelei:** steaua se aprinde numai când *o singură* clădire dansează, iar celelalte două stau aproape liniștite. **Nu se câștigă scuturând mai tare** — de ce nu, aceasta este întrebarea zilei.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce joc.
Dacă scutur mai tare, vor dansa: ☐ mai multe ☐ mai puține ☐ tot atâtea
Ritmul cel mai *lent* îl cere: ☐ turnul ☐ blocul ☐ casa

pentru că _____

_____

Care ritm trezește care clădire. Țin cutia plată și o mișc lateral, cu același ritm, **cel puțin cinci secunde** — dansul are nevoie de timp ca să crească.

Cum mișc cutia	Ce clădire crește	Am luat steaua?
Lent, o secundă dus-întors		da / nu
De două ori mai repede		da / nu
De trei ori mai repede		da / nu

Proba: scutur cât pot de tare. Treizeci de secunde, puternic și fără ritm. **Zero stele este un rezultat**, nu o greșeală — îl scriu.

Ce fac	Câte clădiri urcă	Câte stele iau
Scutur tare, fără ritm		
Mișc puțin, dar cu ritm		

Întrebarea grea. A contat mai mult: ☐ cât de tare ☐ cât de regulat am scuturat

3. Ce fac singur

Din perioadă în bătăi pe minut. O perioadă este un **dus-întors complet**: stânga, dreapta, înapoi — **nu doar dus**; aici greșesc cei mai mulți. Frecvența este $f = 1/T$, iar bătăile pe minut sunt $60 \times f$.

Clădirea	T **(s)**	f **(Hz)**	**Bătăi pe minut**
Turnul, 10 etaje	1,0	1,0	60 (rezolvat)
Blocul, 5 etaje	0,5		
Casa, 3 etaje	0,3		

Regula inginerilor. O clădire cu N etaje are perioada de aproximativ $N/10$ secunde. Se potrivește cu cele trei de mai sus? ☐ da ☐ nu

Blocul în care locuiesc are _____ etaje, deci perioada lui este de aproximativ _____ s. Ritmul cel mai periculos pentru el ar fi _____ bătăi pe minut.

4. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

_____

Datele arată că _____

_____

Clădirile înalte se leagănă mai încet pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

De ce nu ajută scuturatul mai tare?

_____